关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V029 向量垂直的坐标判定（点积为零）

二级结论

条件

条件 1（向量非零）：

两个向量 $\vec{a}=(x_1,y_1)$ 和 $\vec{b}=(x_2,y_2)$ 均为非零向量，即 $\vec{a}\neq\mathbf{0}$，$\vec{b}\neq\mathbf{0}$。

结论

结论一（坐标判垂直）：

直观描述： 两个非零向量垂直等价于它们的坐标对应乘积之和为零。

$$\vec{a}\perp\vec{b}\iff x_1x_2+y_1y_2=0$$

推广结论（求垂向量）：

直观描述： 已知一个非零向量，与它垂直的所有非零向量满足一个线性方程。

$$\vec{a}\perp\vec{b}\iff x_1x+y_1y=0\quad(\vec{b}=(x,y)\neq\mathbf{0})$$

使用提醒： 垂直定义要求两向量均非零。若其中一个是零向量，则垂直没有定义，不能使用该结论。

理解说明

一句话直觉 判断两个向量是否垂直，只需检查它们的对应坐标乘积之和是否为零，无需作图。

核心拆解

要点一（数量积为零）：

向量垂直 $\Leftrightarrow$ 数量积 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$。在坐标下数量积即为 $x_1x_2+y_1y_2$。

要点二（坐标运算规则）：

计算时只需将两向量对应坐标相乘再相加，结果为零即垂直。

几何本质（坐标投影） 在平面直角坐标系中，若 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则一个向量在另一个方向上的投影长度为 0。用坐标表示就是 $x_1x_2+y_1y_2=0$。

代数意义（充要条件） 垂直的几何条件被等价转化为一个简单的代数方程，这使得垂直的判断和计算变得非常便捷。

考点价值（高频工具）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接判断垂直）**：给出两个向量的坐标，直接用公式计算数量积是否为零。
- **考法二（求参数值）**：已知垂直关系，列方程求解未知参数。

顿悟点 垂直只依赖坐标的乘加运算，与斜率和角度无关，因此计算时只需关注坐标数值，不需要考虑其他几何量。

使用场景

- **场景一（坐标法证明垂直）**：在几何问题中建立坐标系，用坐标表示向量，直接验证垂直。
- **场景二（求垂直向量）**：已知一个向量，设出所求向量的坐标，利用垂直方程求解。

证明

思路提示 利用向量数量积的定义与坐标展开，将垂直条件转化为数量积为零，再通过正交基底计算坐标表达式，即可得到坐标形式。

正式推导

步骤一（垂直与数量积）：

必要性：若 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$。

$$\vec{a}\perp\vec{b}\Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0.$$

理由：由数量积定义 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$，垂直时 $\theta=90^\circ$，$\cos\theta=0$。充分性：若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ 且 $\vec{a}\neq\mathbf{0}$，$\vec{b}\neq\mathbf{0}$，则 $\vec{a}\perp\vec{b}$。

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=0,\ \vec{a}\neq\mathbf{0},\ \vec{b}\neq\mathbf{0}\Rightarrow\vec{a}\perp\vec{b}.$$

理由：由定义，$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=0$，所以 $\theta=90^\circ$。

步骤二（坐标展开）：

取正交基底 $\vec{i},\vec{j}$，则 $\vec{a}=x_1\vec{i}+y_1\vec{j}$，$\vec{b}=x_2\vec{i}+y_2\vec{j}$。利用数量积的分配律：

$$\begin{aligned}\vec{a}\cdot\vec{b}&=(x_1\vec{i}+y_1\vec{j})\cdot(x_2\vec{i}+y_2\vec{j})\\&=x_1x_2(\vec{i}\cdot\vec{i})+x_1y_2(\vec{i}\cdot\vec{j})\\&\quad+y_1x_2(\vec{j}\cdot\vec{i})+y_1y_2(\vec{j}\cdot\vec{j}).\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：按多项式乘法展开。由于 $\vec{i} \perp \vec{j}$ 且均为单位向量，$\vec{i}\cdot\vec{i}=1$，$\vec{j}\cdot\vec{j}=1$，$\vec{i}\cdot\vec{j}=0$，故

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2.$$

理由：正交基底的运算性质。

步骤三（合并结论）：

由步骤一得 $\vec{a}\perp\vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b}=0$，由步骤二得 $\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$，代入得：

$$\vec{a}\perp\vec{b} \iff x_1x_2+y_1y_2=0.$$

理由：传递性。

结论回扣 因此，在平面直角坐标系中，两个非零向量垂直的充要条件是它们的坐标满足 $x_1x_2+y_1y_2=0$。这一结论将几何垂直转化为代数运算，便于计算与证明。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知向量 $\vec{a}=(2,1)$，$\vec{b}=(-1,2)$，判断 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是否垂直。**解题步骤：**

第一步（写出坐标）：

明确 $\vec{a}=(2,1)$，$\vec{b}=(-1,2)$。

理由：垂直判据需要坐标。

第二步（计算点积）：

计算 $2\times(-1)+1\times 2=-2+2=0$。

理由：垂直条件为 $x_1x_2+y_1y_2=0$。

第三步（判断垂直）：

点积为 0，故 $\vec{a}\perp\vec{b}$。

理由：垂直的充要条件。

关键结论： $\vec{a}\perp\vec{b}$

例 2（稍变形） 题目： 已知向量 $\vec{a}=(3,-1)$，$\vec{b}=(k,6)$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，求实数 k 的值。**解题步骤：**

第一步（列方程）：

由 $\vec{a}\perp\vec{b}$ 得 $3\cdot k+(-1)\cdot 6=0$。

理由：垂直 $\iff x_1x_2+y_1y_2=0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（化简）：

$3k-6=0$。

理由：简化方程。

第三步（解出参数）：

解得 $k=2$。

理由：方程求解。

关键结论： $k=2$

例 3（综合应用）题目：求与向量 $\vec{a}=(1,-2)$ 垂直的一个单位向量 $\vec{e}$。**解题步骤：**

第一步（设向量列方程）：

设 $\vec{e}=(x,y)$，由垂直得 $1\cdot x+(-2)\cdot y=0$，即 $x-2y=0$。

理由：垂直条件 $x_1x_2+y_1y_2=0$。

第二步（单位条件）：

由 $|\vec{e}|=1$ 得 $x^2+y^2=1$。

理由：单位向量模为 1。

第三步（联立求解）：

将 $x=2y$ 代入 $x^2+y^2=1$ 得 $(2y)^2+y^2=5y^2=1$，故 $y=\pm\frac{1}{\sqrt{5}}$，$x=2y=\pm\frac{2}{\sqrt{5}}$。

理由：方程组求解。

关键结论： $\vec{e}=\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ 或 $\left(-\frac{2}{\sqrt{5}},-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

易错提醒

易错点一（忽略非零）：

认为零向量与任何向量垂直，从而在应用 $x_1x_2+y_1y_2=0$ 时不检查向量是否非零。

正确理解（非零前提）：

垂直定义要求两向量均非零，零向量与任何向量不讨论垂直。

错因分析（忽视条件）：

没有注意结论中“非零向量”的前提限制。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（运算失误）：

计算 $x_1x_2+y_1y_2$ 时，误作 x_1x_2 或 y_1y_2 单独为零，或错误地使用减法。

正确理解（乘加结构）：

数量积公式是 $x_1x_2+y_1y_2$，即对应坐标相乘后相加。

错因分析（记忆模糊）：

对数量积坐标形式不熟练，容易与平行条件的差积形式混淆。

易错点三（混用公式）：

用 $x_1y_2-x_2y_1=0$ 作为垂直判定。

正确理解（区分条件）：

垂直条件为 $x_1x_2+y_1y_2=0$，平行条件为 $x_1y_2-x_2y_1=0$。

错因分析（概念混淆）：

未区分垂直与平行的坐标判据，死记硬背时容易混淆。

结论小结

一句话核心 两个非零向量垂直的充要条件是它们的坐标乘积之和为零。

使用条件

- **条件 1（向量非零）：**两向量均必须为非零向量。
- **条件 2（坐标已知）：**向量在平面直角坐标系中的坐标已知或可求出。

关键提醒

- **易错点（忽略非零）：**使用公式前必须确认向量非零。
- **检查项（运算核对）：**计算 $x_1x_2+y_1y_2$ 时，注意是乘后再相加，避免用错运算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料